467206 데이터베이스 <전공> | 2025-2학기

Professor: 김경민 | Ph.D. Gyeongmin Kim

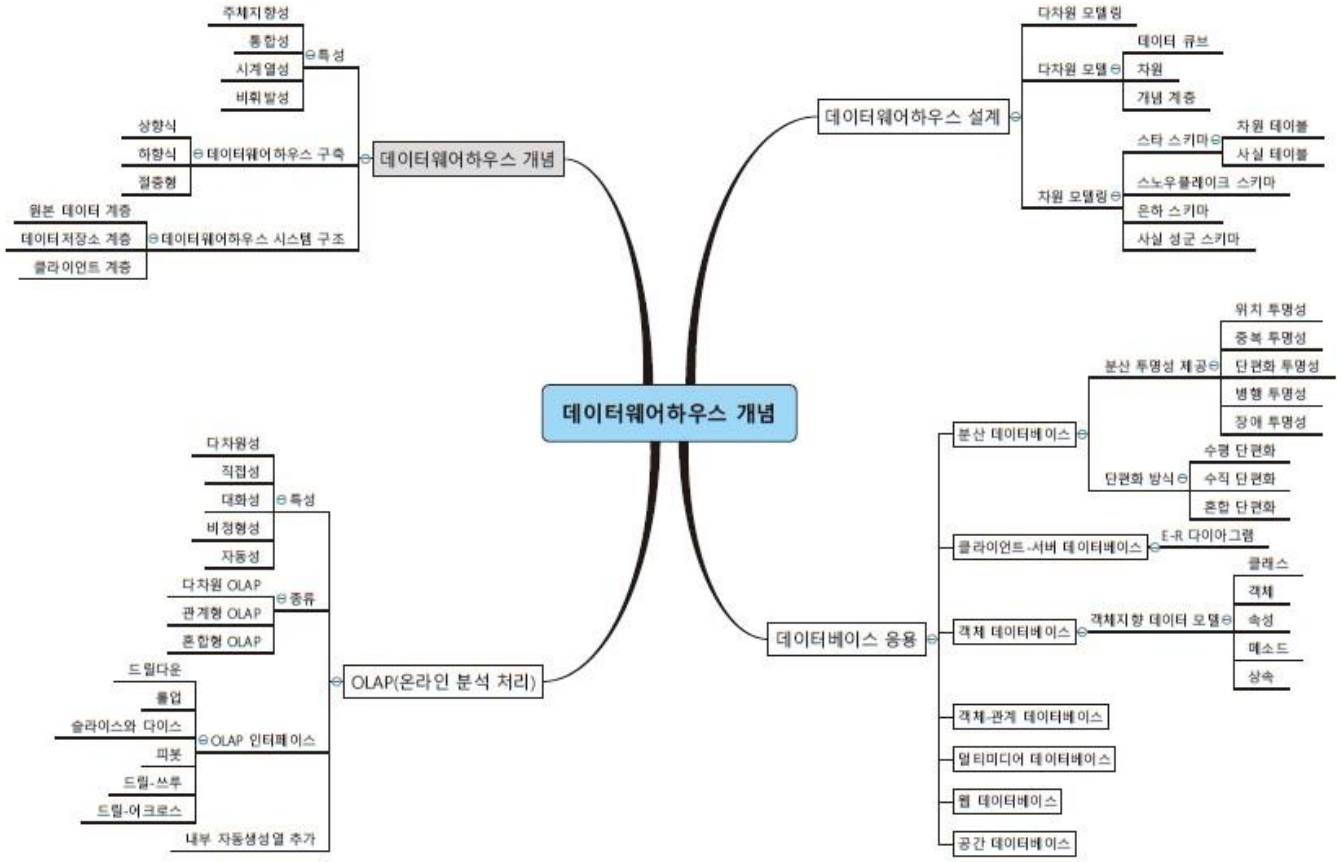
Email: gmkim@jejunu.ac.kr

Lecture: 화 15:00-16:15, 목 15:00-16:15
장소: 공과 3호 C206

데이터웨어하우스와 데이터베이스 응용

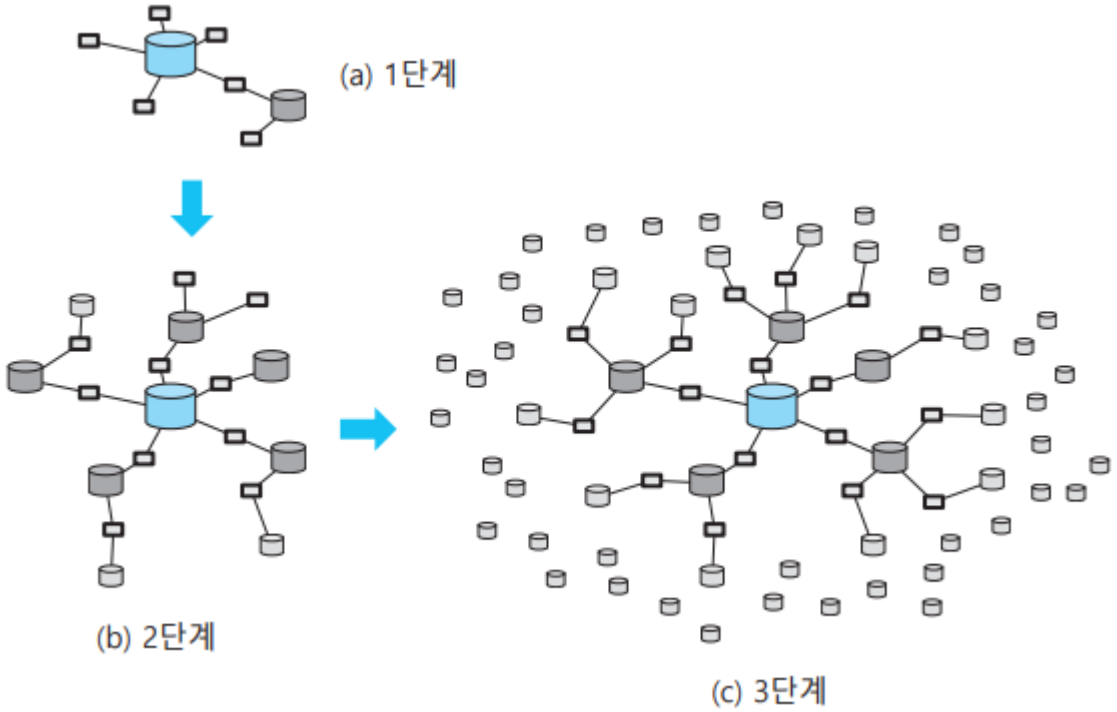
■목차

- 데이터웨어하우스 개념
- 데이터웨어하우스 설계
- OLAP
- 데이터베이스 응용



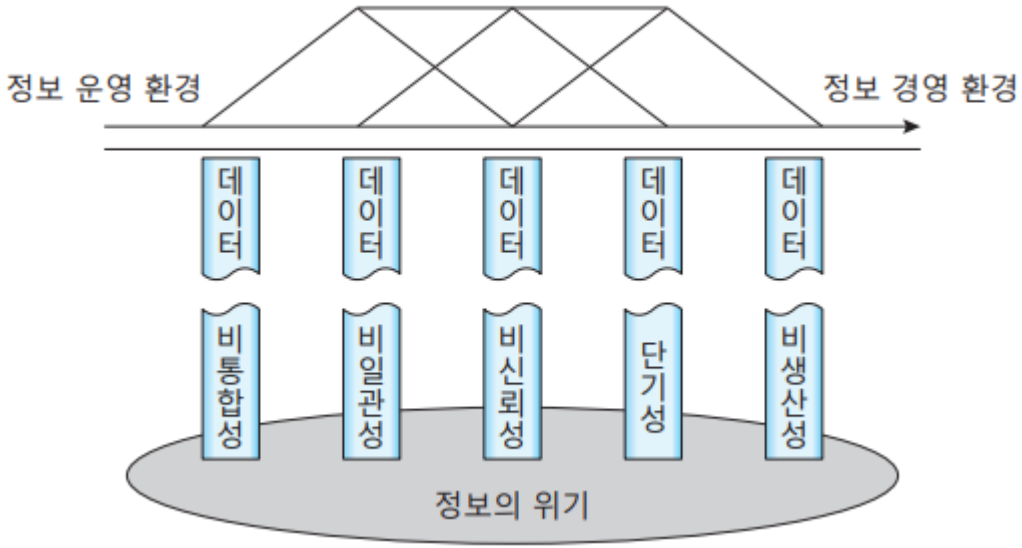
1.1 데이터웨어하우스 개념

- 데이터웨어하우스의 출현 배경
  - 정보의 위기(information crisis)
    - 저장된 방대한 양에 비해 실제 의사 결정에 활용할 수 있는 정보는 매우 제한적임
    - '풍요속의 빈곤'처럼 데이터는 넘쳐나는데 정작 필요한 정보는 얻을 수 없음
    - 예) 거미줄(spider web) 구조



정보 시스템의 문제점

- 기존 정보 시스템이 의사 결정에 도움을 주지 못하는 구조적인 문제점



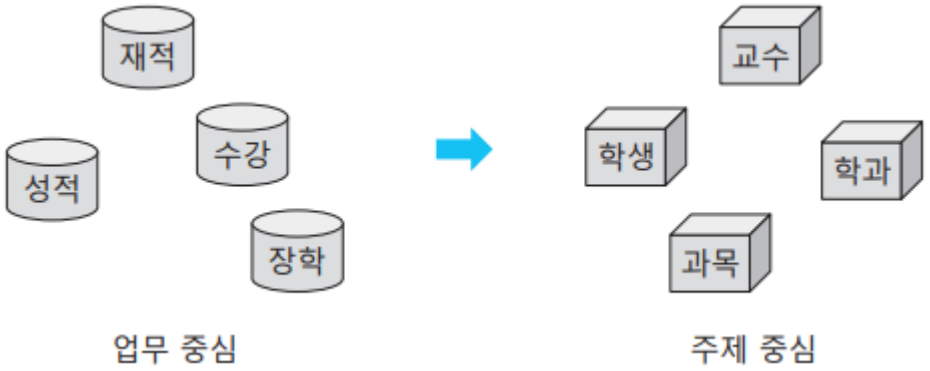
- **데이터의 비통합성:** 여러 업체에 의해 서로 다른 시기에 개발됨으로써 관련된 데이터들이 통합되어 있지 않은 경우가 많음. 데이터 통합에 많은 시간 및 비용 투자 필요
- **데이터의 비일관성:** 각 업무 프로그램 중심 개발로 데이터 중복이 많음. 중복 데이터 간 표현 및 의미상 차이로 인한 혼란 발생
- **데이터의 비신뢰성:** 데이터의 생성 주기나 추출 알고리즘 등에 따라 연관된 데이터가 서로 일치하지 않아 의사 결정에 어려움이 있음. 서로 다른 결과값 도출로 인한 분석 결과 신뢰성 손상
- **데이터의 단기성:** 대량의 데이터가 저장되어 있으나 주로 현 시점 위주의 단기간 데이터가 대부분이며, 과거부터 현재까지의 이력 데이터 부족으로 장기적 추이 분석 등이 어려움

1.2 데이터웨어하우스의 정의 및 특성

- 데이터웨어하우스(data warehouse) 정의
  - 의사결정을 위한 효율적인 분석 기반을 제공하는 통합 데이터 저장소
  - 이질적인 데이터들의 추출, 변환, 통합 과정을 통해 구축된 거대한 분석전용 데이터 창고

- 데이터웨어하우스의 특성

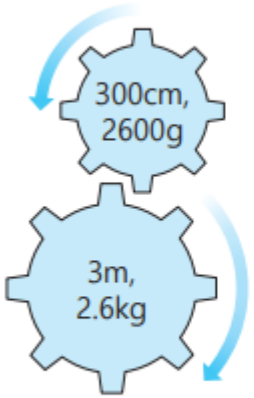
  1) 주제 지향성(subject-oriented)
  - 분석 프로그램 중심의 데이터 구조
  - 분석 주제 중심으로 구성, 주제별로 요약
  - 대학의 예) 학생별, 교수별, 과목별로 다양한 분석 가능



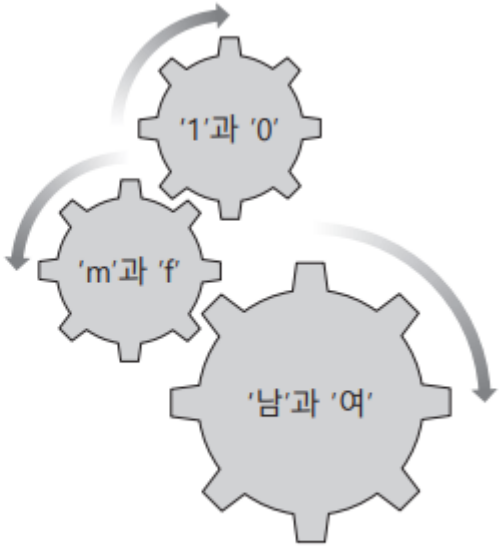
1.2 데이터웨어하우스의 정의 및 특성

2) 통합성(integrated)

- 데이터베이스뿐만 아니라 외부 문서(웹 문서, 엑셀 문서, 텍스트 문서 등) 간의 통합을 고려해야 함
- 분석을 위해서는 하나의 통일된 형식으로 변환이 필요
- 통합 과정에서 데이터 유형과 측정 단위, 데이터의 불일치 문제 등을 해결
- 데이터웨어하우스의 핵심이 되는 가장 중요한 특성으로 많은 시간과 노력이 필요함



(a) 규격 단위 불일치

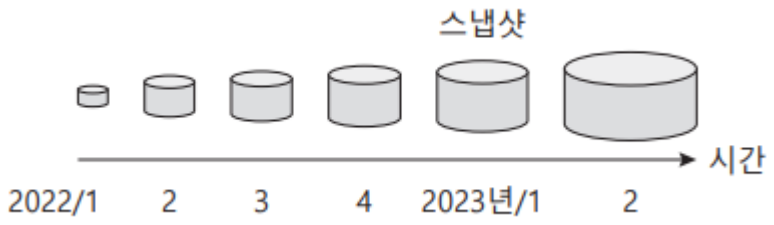


(b) 성별 형식 불일치

1.2 데이터웨어하우스의 정의 및 특성

3) 시계열성(time-variant)

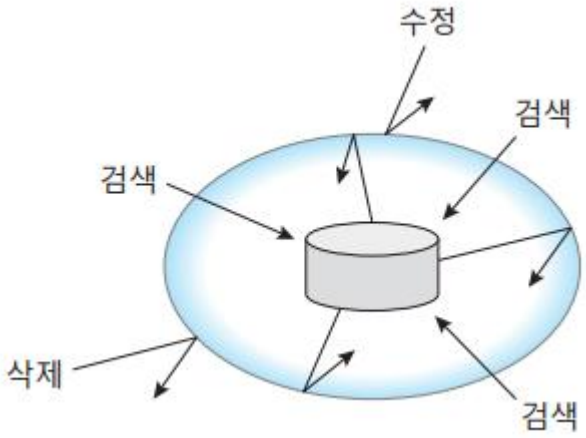
- 데이터베이스 – 주로 현 시점까지의 업무 결과를 반영
- 분석 과정 – 과거부터 현재까지 여러 시점의 데이터가 모두 의미가 있음
- 추이 분석을 위해서는 각 시점에서의 데이터 버전 즉, 스냅샷(snapshot)을 저장하는 것이 중요함
- 데이터웨어하우스 – 스냅샷 데이터들이 축적되는 대규모 저장소
- 시간 흐름에 따라 원시 데이터 혹은 요약 데이터 형태로 다양하게 중복 저장



1.2 데이터웨어하우스의 정의 및 특성

4) 비휘발성(nonvolatile)

- 데이터웨어하우스 – 수정이나 삭제가 거의 없는 일종의 검색 전용 데이터베이스
- 데이터가 일단 저장되면 검색이나 추가적 적재만 발생, 갱신과 삭제는 거의 발생하지 않음



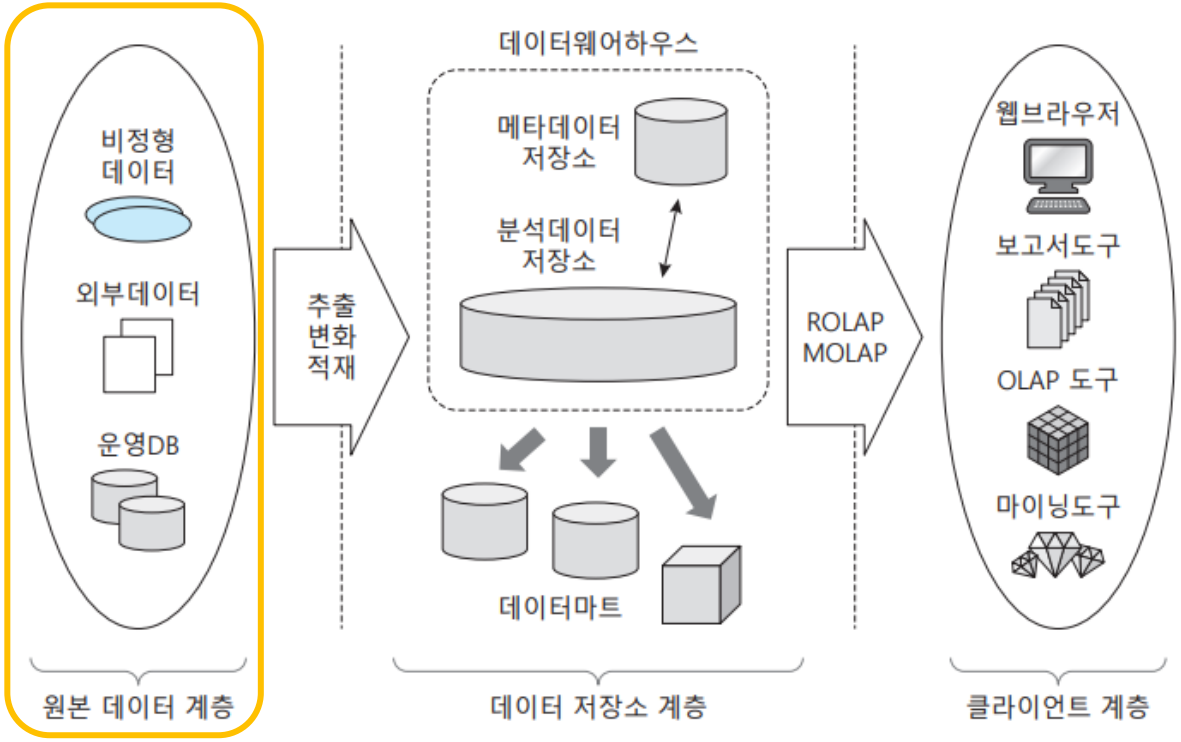
데이터베이스와 데이터웨어하우스의 비교

- 데이터웨어하우스 : 의사 결정에 필요한 올바른 정보(right information)를 올바른 형식(right form)으로 적시(right time)에 제공하기 위한 저장소
- 데이터베이스와 데이터웨어하우스의 차이점

특성	데이터베이스	데이터웨어하우스
목적	정보 운영(트랜잭션처리)	정보 분석(의사결정지원)
사용자	고객지향적 (실무자,하위관리자)	시장지향적 (상위관리자,경영자,분석가)
구조 설계	ER 모델링 업무 중심 설계	차원 모델링 주제 중심 설계
대상	현재 데이터(동적)	최근/과거데이터(정적)
접근	읽기/쓰기(수정가능)	읽기 전용(수정불가,비휘발성)
관점	상세, 평면적	요약, 다차원적
처리 투플수	수백 건	수백만 건
사용자수	수천 명	수백 명
응답시간	초 단위	분 단위
용량	메가/기가 바이트	기가/테라바이트
갱신주기	지속적 갱신	주기적 갱신
처리	OLTP(운영환경)	OLAP(분석환경)

1.3 데이터웨어하우스 시스템

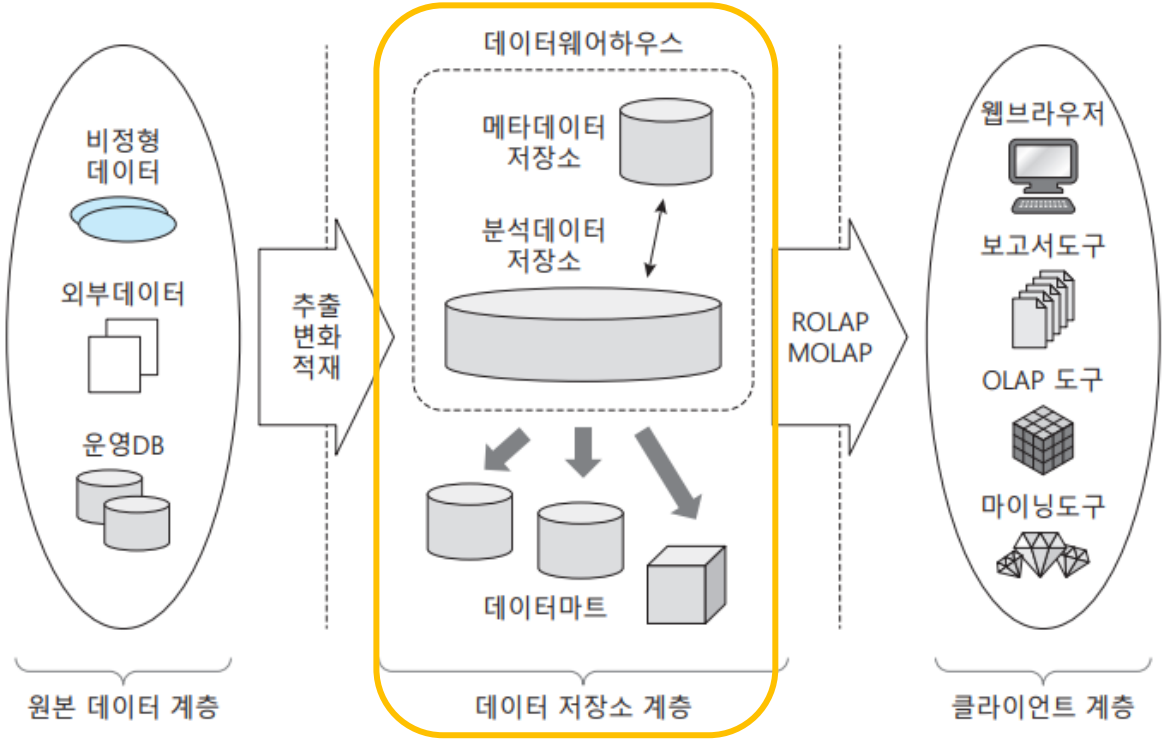
- 데이터웨어하우스 시스템의 구조 : 3-계층 구조(3-tier architecture)

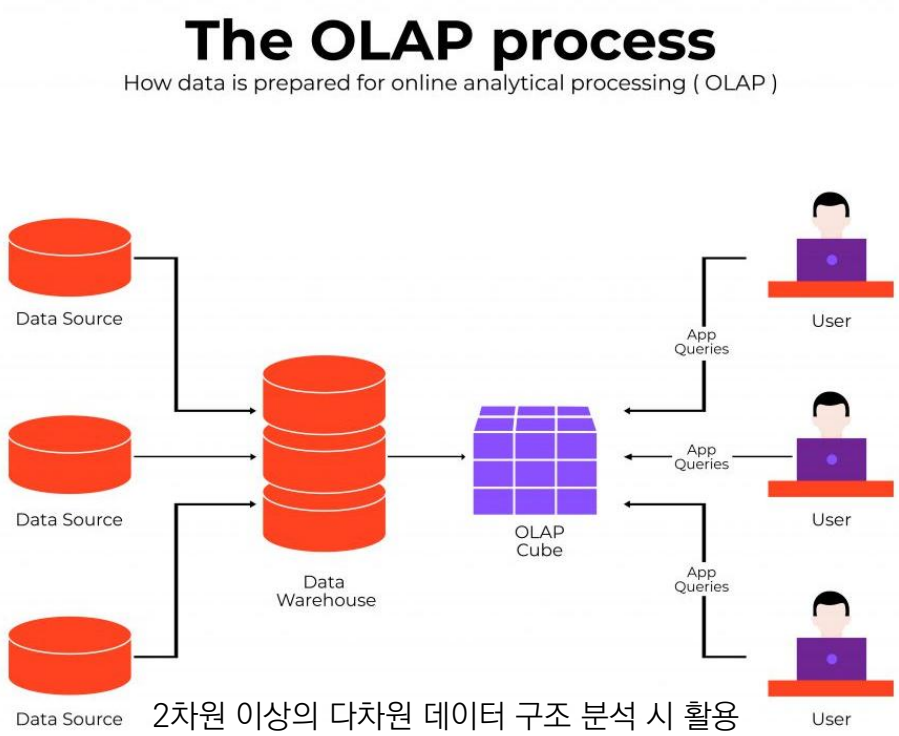


- 원본(source) 데이터 계층: 기존 DB 내 운영 데이터와 비정형 데이터, 외부데이터를 포함한 다양한 데이터 원본들을 포함. 분석용 데이터는 원본 데이터로부터 추출되어 변환 및 표준화 과정을 거쳐 데이터웨어하우스로 적재 (추출 및 변환은 보통 자동화된 전문 도구(프로그램) 활용)

1.3 데이터웨어하우스 시스템

- 데이터웨어하우스 시스템의 구조 : 3-계층 구조(3-tier architecture)



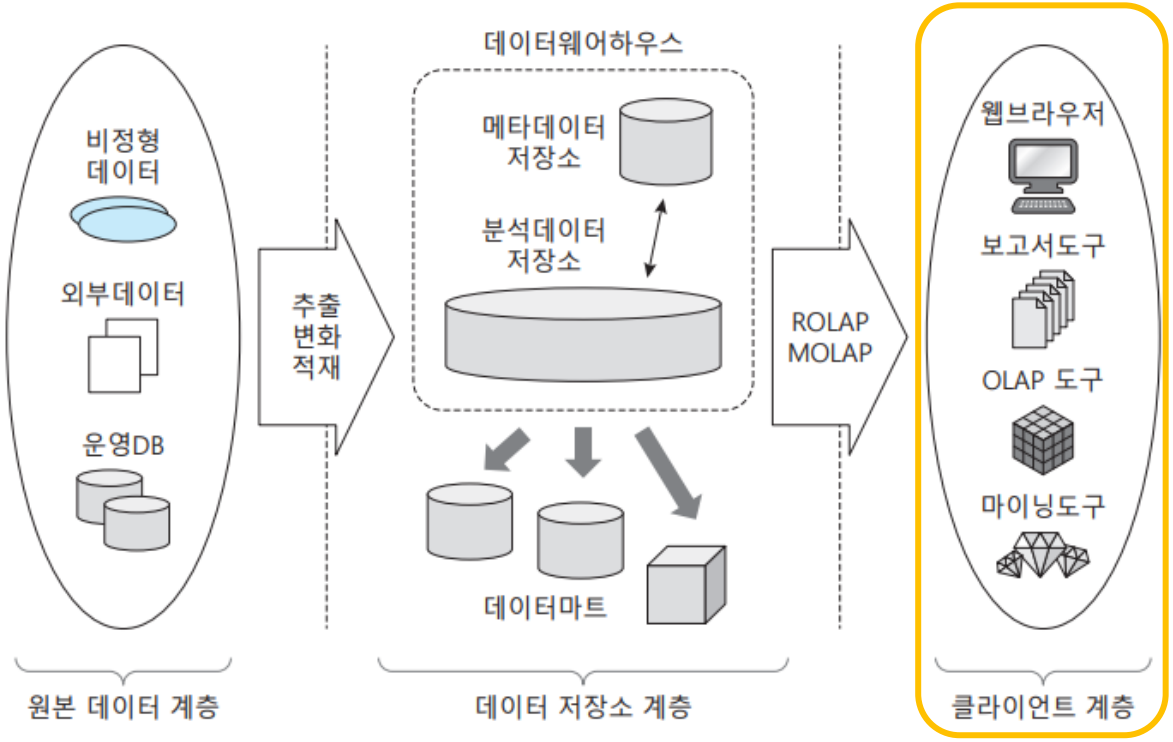


2차원 이상의 다차원 데이터 구조 분석 시 활용

- 데이터 저장소 계층: 가장 핵심적인 계층으로, 관계형 DB 또는 다차원 DB의 2가지 유형이 가능. 저장소는 OLAP(On Line Analytical Processing) 서버와 밀접하게 관련.
  - 메타데이터 저장소: 데이터 모델, 업무 요소의 정의, 변환 규칙, 원본 및 대상 DB에 대한 설명 등을 저장 (데이터웨어하우스 안에 있는 데이터를 설명해주는 데이터)

1.3 데이터웨어하우스 시스템

- 데이터웨어하우스 시스템의 구조 : 3-계층 구조(3-tier architecture)



- 클라이언트 계층: 다양한 유형의 도구가 포함
  - 보고서 도구: 정형 및 비정형 분석 보고서 생성
  - OLAP 도구: 동적인 차원 분석(다양한 관점의 조합으로 분석 화면 구성, 관심 영역에 따른 데이터 요약 수준을 확대 or 축소)
  - 데이터 마이닝 도구: 숨겨져 있는 데이터 간 상관관계 분석을 통해 유의미한 규칙 및 의미 파악

데이터웨어하우스 구축 방식 3가지

- 상향식
  - 소규모의 데이터 마트(data mart)들을 순차적으로 먼저 구축한 후 나중에 이를 통합하여 전사적 데이터웨어하우스(enterprise data warehouse)를 완성하는 방식
- 하향식
  - 먼저 전사적 데이터웨어하우스를 구축한 뒤, 필요할 경우 순차적으로 데이터 마트를 하나씩 추가하여 전체 시스템을 완성하는 방식
- 절충식
  - 기획과 설계는 하향식 구축 방식으로 하고 실제 구축은 상향식 구축 방식처럼 가장 우선시 되는 중요한 분야부터 진행하는 방법
  - 전사적 관점에서 하나의 전체 데이터웨어하우스를 슈퍼 마트(super mart)라고 하는 핵심 저장 단위들로 분할하여 설계한 후, 각 슈퍼 마트들을 우선순위에 따라 독자적으로 구축해감으로써 최종적으로 전사적 데이터웨어하우스를 완성해가는 방식

  - 데이터 마트(data mart)
    - 조직의 일부 사용자(ex: 비즈니스 부서)만 사용할 목적으로 주제 범위를 제한하여 구축한 데이터 저장소
    - 데이터웨어하우스의 부분 집합으로 규모가 작아 '미니 데이터웨어하우스'로 불림
    - 분석 대상이 특정 주제로 집중되기 때문에 부서 단위의 분석 업무에 적합

2 데이터웨어하우스 설계

- 다차원성
  - 다차원적인 분석을 위해서 데이터웨어하우스는 다차원 구조로 구성
  - 다차원 구조는 각 분석 관점 간의 다양한 조합에 의해 데이터에 대한 상호 연관성 분석이 가능하도록 함

- 다차원 모델링(multi-dimensional modeling)
  - 높은 연관성을 갖는 데이터들을 데이터웨어하우스 안에서 다차원성을 유지하도록 구조화 하는 것
  - 데이터웨어하우스는 데이터베이스와는 다르게 개체와 관계가 아닌 차원 중심으로 모델링
  - 다차원 모델링 방법
    - 다차원 데이터베이스 : 데이터 큐브(data cube) 개념을 이용
    - 관계형 데이터베이스 : 스타 스키마(star schema) 개념을 이용

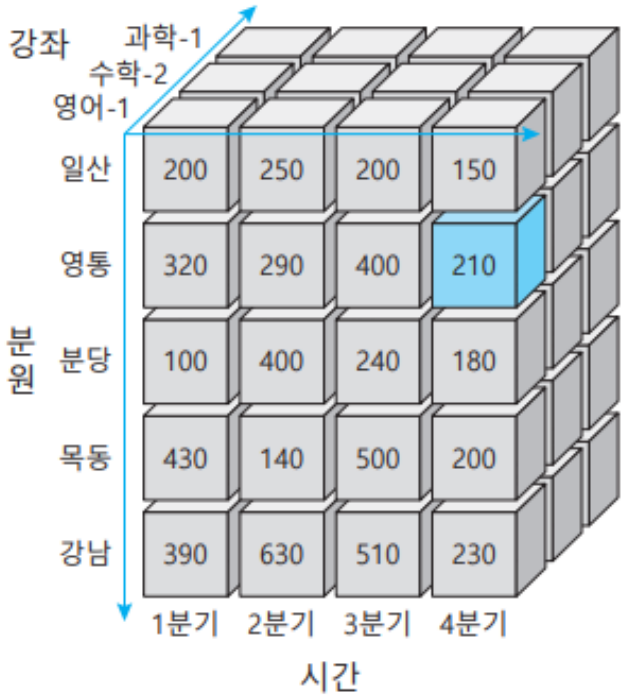
2.1 다차원 모델링

- 다차원 데이터베이스(MDD; Multi-Dimensional Database)
  - 관계형 데이터베이스의 한계점을 극복하기 위해 개발된 분석 전용 데이터베이스
  - 다차원 큐브 구조로 모델링 -> 저장소 구조 자체가 다차원 분석에 적합하도록 생성되기 때문에 복잡한 모델링이 필요 없음

[구조]

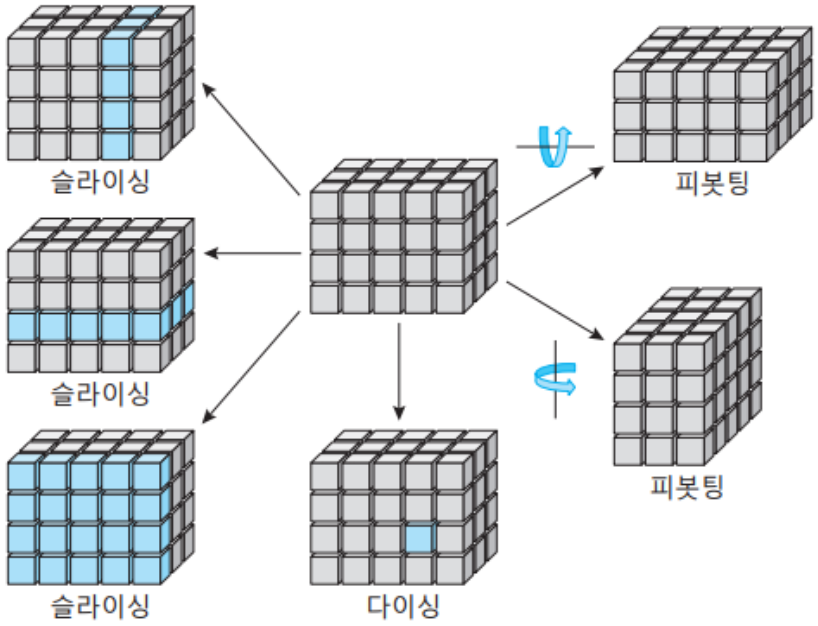
- 큐브(cube): 셀(cell) 형태의 데이터 저장소. 큐브 셀은 모든 큐브 좌표의 교차점 개수만큼, 즉 차원 멤버(dimension member) 들의 모든 가능한 조합 수 만큼 존재
- MDB는 검색 속도가 매우 빠르지만, 구조 변경 시 재구성되어야 한다는 단점 존재

수강생 수를 나타내는 MDB

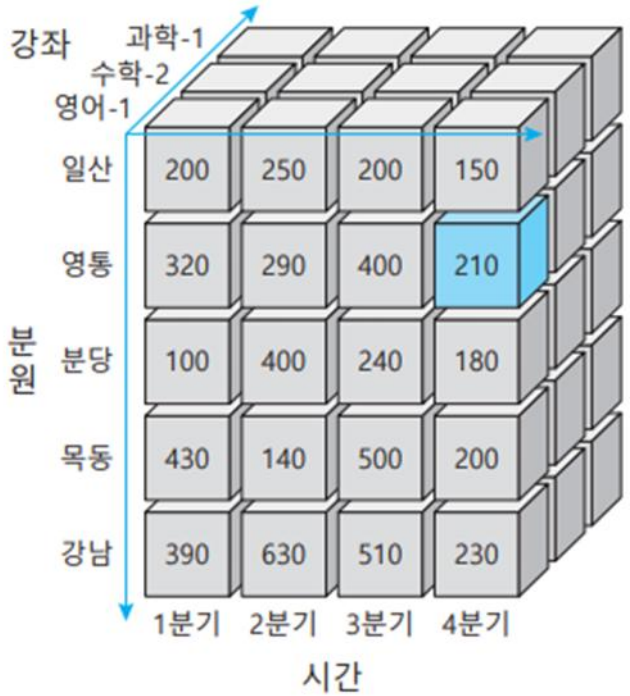


다차원 질의(multi-dimensional query)

- 다차원 데이터베이스의 어느 영역을 분석하고자 하는지를 명세
  - 큐브를 자신이 원하는 모양으로 절단하여 살펴보는 것
  - 슬라이싱(slicing) : 큐브의 일부분을 둘로 쪼개어 자신이 원하는 큐브 단면을 분석하는 것을 의미
  - 다이싱(dicing) : 큐브 중에서 보고자 하는 부분만을 선별함으로써 작은 부분 큐브 형태의 영역을 분석하는 것
  - 피보팅(pivoting) : 큐브의 축 위치를 바꾸어 같은 분석 결과를 확인
- 다차원 질의의 기본 유형



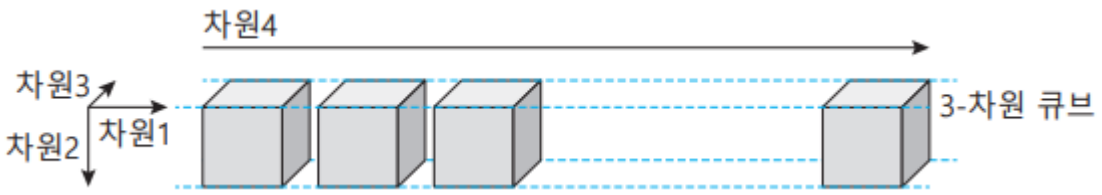
수강생 수를 나타내는 MDB

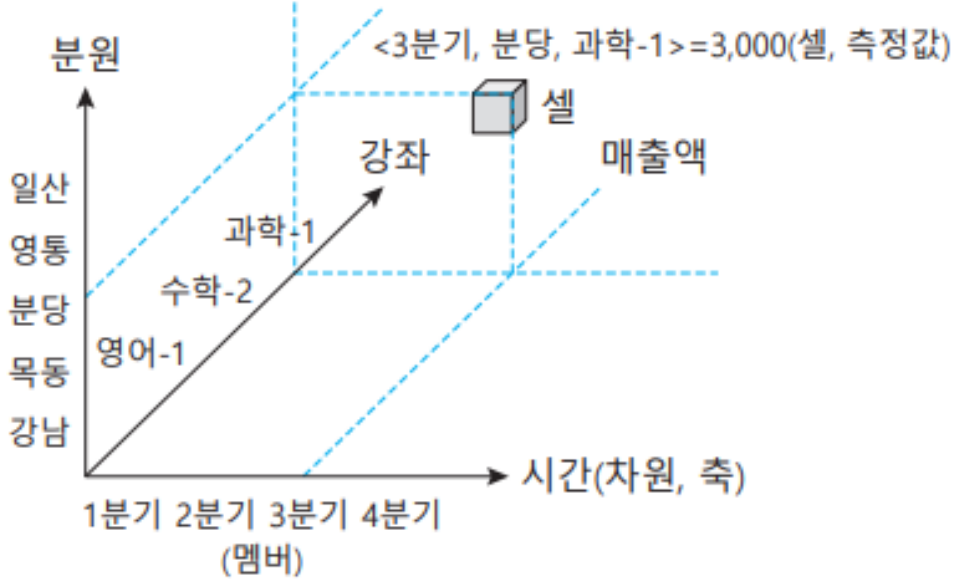


다차원 모델

1) 데이터 큐브(data cube)

- 다차원 모델의 기본 구조, 보통 2차원 면들로 조합된 다면체 도형으로 표현
- 차원(dimension) : 데이터 큐브의 각 축
- 차원 멤버(dimension member) : 축 좌표
- 축 좌표들의 조합으로 큐브 안의 특정 셀(cell)을 지정하고 큐브 셀 안에는 하나의 측정값(measure)이 저장됨
- 데이터 큐브는 n개의 차원성을 갖는 데이터들을 n-차원의 큐브 구조로 모델링
- N차원 큐브의 예





Ex: 전국 규모의 대형 학원 데이터웨어하우스(분원, 시간, 강좌)

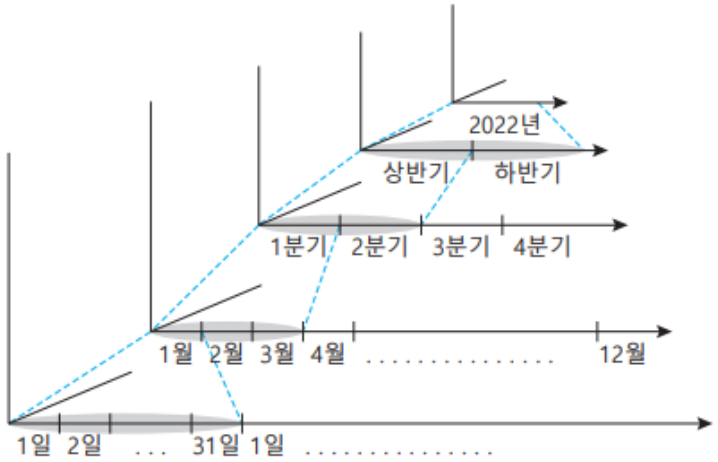
다차원 모델

2) 차원(dimension)

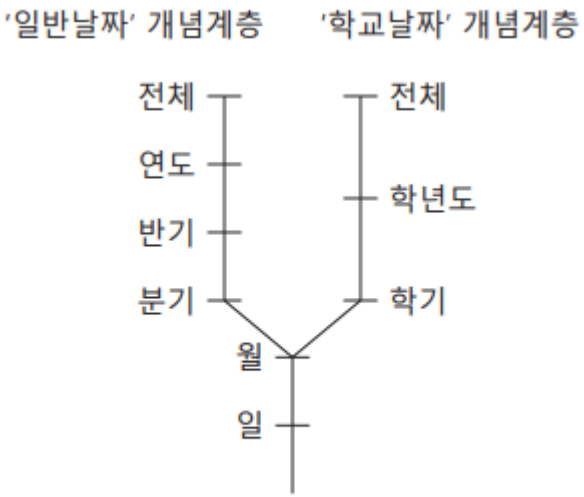
- 데이터에 대한 하나의 분석 관점 또는 분석 시각을 표현
- 분석 관점이 다양하고 데이터 간의 상호 연관성이 높을수록 차원의 개수는 증가
- 각 차원은 하나의 축으로 표현되기 때문에 차원의 개수에 따라 큐브의 구조가 결정
- 같은 축을 구성하는 차원 멤버들은 유사한 일련의 항목들이거나 유사하지만 수준이 다른 항목들임

3) 개념 계층(concept hierarchy)

- 같은 차원 안의 수준들 간의 수직적 상하 관계
- 상위 수준의 개념으로부터 하위 수준의 개념으로 차원 멤버들을 계층적으로 조직화



'일반날짜' 개념계층의 차원 멤버 구성



다중 개념계층

2.2 관계형 모델링

- 차원 모델링(dimensional modeling)
  - 관계형 스키마 구조에 차원성을 부여하는 설계 방법
  - 테이블들이 입체적인 다양한 연관성을 가질 수 있도록 주제 중심의 스키마 구조로 변환
  - 오직 분석을 빠르고 효과적으로 지원하기 위한 스키마 구조를 정의하는데 중점
  - 차원 모델링에 사용되는 대표적인 모델은 스타 스키마

- 스타 스키마(star schema)
  - 관계형 데이터베이스에 가상의 데이터 큐브를 만들기 위한 차원 모델링의 대표적 모델
  - 비정규화된 관계형 스키마의 특수한 형태
  - 스타 조인 스키마(star join schema), 별 스키마 또는 성형 스키마라고도 함
  - 하나의 사실 테이블(fact table)을 중심으로 주위에 여러 개의 차원 테이블(dimension table)들이 연결되는 방사성 구조
  - 장점 : 구조가 단순하고 속도가 빠름

2.2 관계형 모델링 – 스타 스키마

- 사실(fact)
  - 사실 테이블(fact table)에 저장되는 매 순간 조직에서 발생하는 측정값(measure) 또는 집계값
  - 대부분 수치 데이터이며 분석 대상이 되는 실제 값(판매량, 매출액, 구매자수, 수익률)
- 차원(dimension)
  - 차원 테이블(dimension table)에 저장되는 사실을 바라보는 특정 관점을 의미
  - 사실 테이블의 측정값 의미를 설명하는 데이터(대리점명, 분기명, 제품명, 고객 연령)
    - 사실 테이블은 측정값들의 이력을 저장하거나 집계 결과를 저장하므로, 차원 테이블에 비해 데이터양이 많음
    - 작은 크기의 여러 차원 테이블이 거대한 하나의 사실 테이블을 1:N 참조 관계로 연결하고, 이때 사용하는 조인 연산이 star join
- 스타 조인(star join)
  - 일대다 참조 관계를 이용하여 하나의 사실 테이블과 작은 크기의 여러 차원 테이블들을 일대다 참조 관계를 이용하여 하나로 결합하는데 사용하는 조인 연산

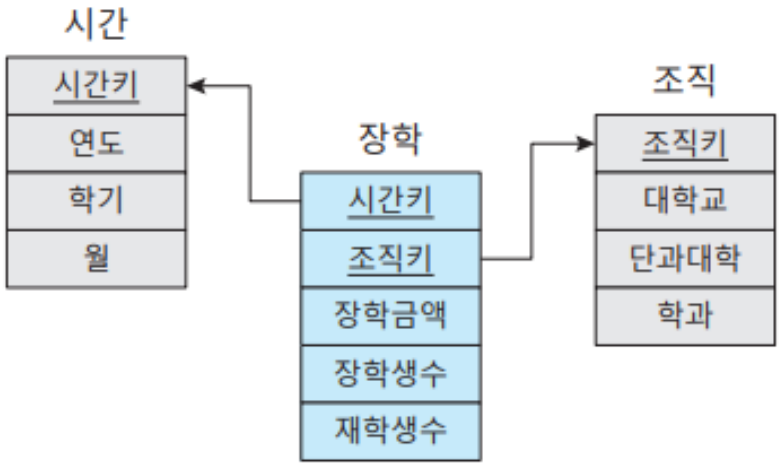
2.2 관계형 모델링 – 스타 스키마

- 대학 장학 스타 스키마 예
  - '시간','조직' 차원 테이블과 '장학' 사실 테이블에 기반한 스타 스키마
  - 장점:모든 분석 질의를 위해 3개의 테이블만 조인하면 되므로 조인 수가 적음
  - 단점: 차원 테이블이 정규화되어 있지 않아 중복이 많음
    ex: 시간{연도, 학기} 중복, 조직{대학교, 단과대학}

SQL 구문 표현

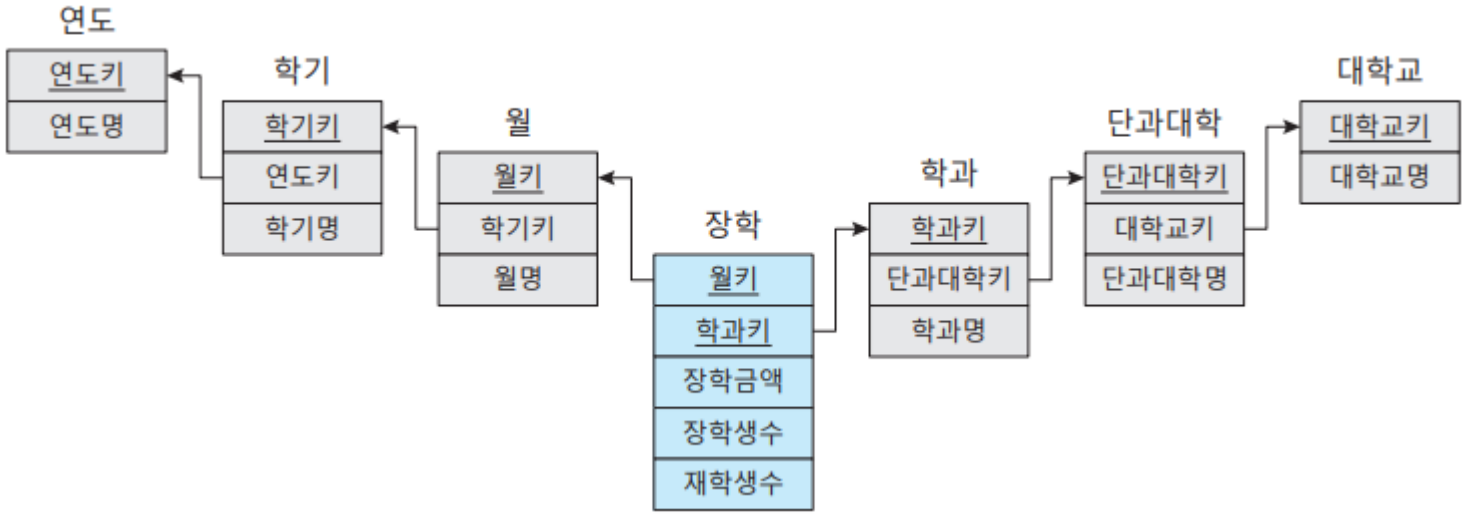
```
select 시간.연도, 조직.단과대학, sum(장학금액) as '단과대학별 총 장학 금액'
from  장학, 시간, 조직
where 장학.시간키 = 시간.시간키 and 장학.조직키 = 조직.조직키
group by 시간.연도, 조직.단과대학
```

시간별, 조직별 장학 현황



2.3 스노우플레이크 스키마

- 스노우플레이크 스키마(snowflake schema)
  - 데이터 중복을 줄이기 위해 차원 테이블을 정규화한 구조
  - 스타 스키마의 변형된 형태로 눈송이 스키마라고도 함
- 대학 장학 스노우플레이크 스키마 예



차원 테이블이 2개에서 6개로 분리되므로 SQL문 또한 좀 더 복잡해짐

```
select 연도.학년도, 단과대학.단과대학명, sum(장학금액) as '단과대학별 총 장학 금액'
from  장학, 월, 학기, 연도, 학과, 단과대학
where 장학.월키 = 월.월키 and 월.학기키 = 학기.학기키 and 학기.연도키 = 연도.연도키 and 장학.학과키 = 학
      과.학과키 and 학과.단과대학키 = 단과대학.단과대학키
group by 연도.연도명, 단과대학.단과대학명
```

스타 스키마와 스노우플레이크 스키마 비교

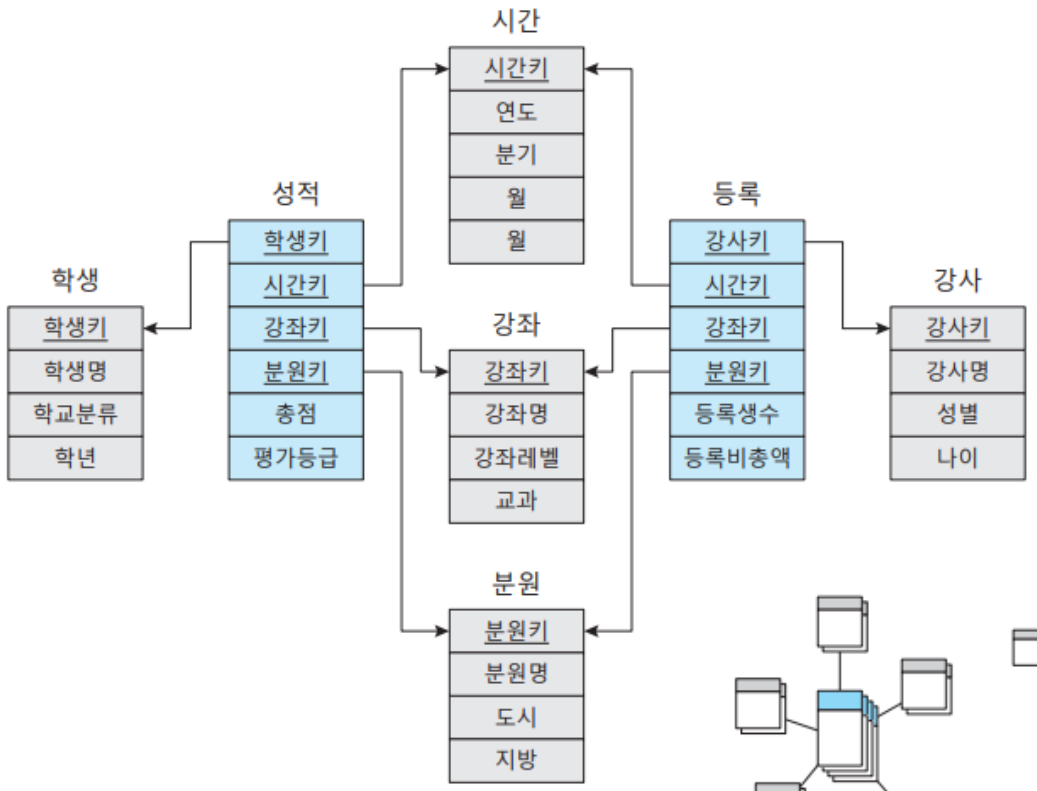
- 관계형 데이터베이스 기반의 차원 모델링 비교

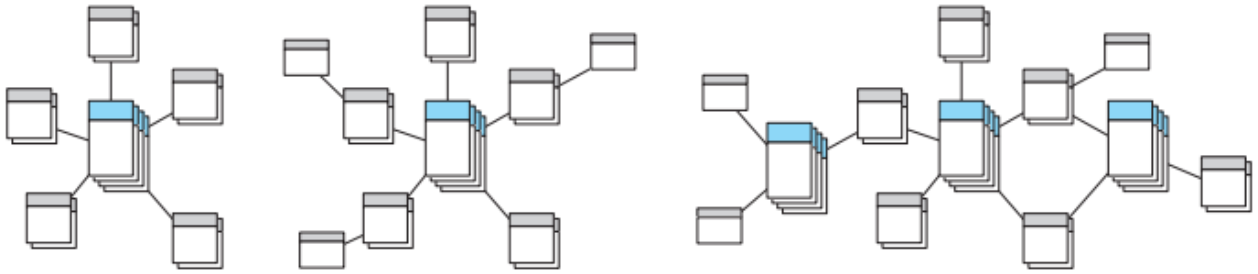
비교	스타 스키마	스노우플레이크 스키마
장점	구조가 간단함 적은 조인으로 응답시간이 빠름	정규화로 데이터 중복이 거의 없음 적은 기억장소 요구 유연성 및 확장성 높음
단점	비정규화로 데이터 중복에 따른 데이터의 비일관성 높음 많은 기억장소 요구 유연성 낮음	구조가 복잡함 많은 조인으로 응답시간이 느림

- 보통 응답 시간이 빠르고 구조가 단순하여 이해하기 쉽기 때문에 스타 스키마를 많이 사용

은하수 스키마

- 은하수 스키마(galaxy schema)
  - 같은 차원 테이블을 공유하는 여러 사실 테이블들을 포함하는 관계형 스키마 구조
  - 여러 스타 스키마들이 모여서 구성되므로 스타 패밀리 또는 성운 스키마라고도 함





(a) 스타 스키마 (b) 스노우플레이크 스키마 (c) 은하수 스키마

다차원 모델링 예

- 지난 12개월간 2개 학과에서 개설한 3개 과목의 수강 실적을 분석

시간 차원테이블

시간키	월
T1	1월
T2	2월
T3	3월
T4	4월
T5	5월
T6	6월
T7	7월
T8	8월
T9	9월
T10	10월
T11	11월
T12	12월

학과 차원테이블

학과키	학과명
D1	컴퓨터학과
D2	경제학과

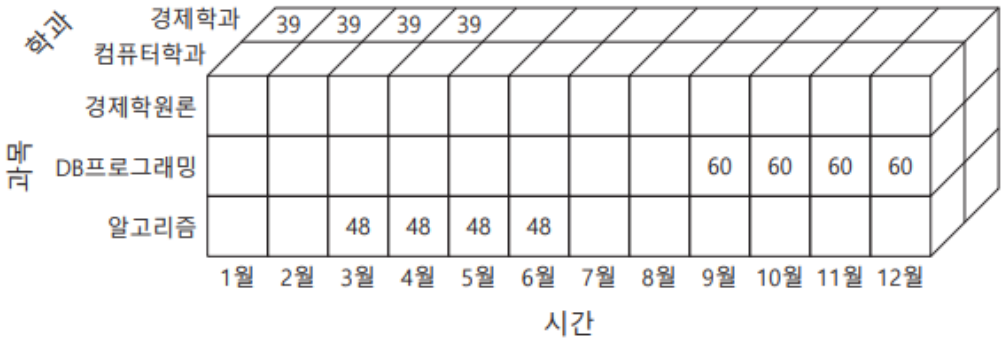
과목 차원테이블

과목키	과목명
C1	경제학원론
C2	DB프로그래밍
C3	알고리즘

수강 사실테이블

시간키	학과키	과목키	수강생수
T3	D2	C1	39
T4	D2	C1	39
T5	D2	C1	39
T6	D2	C1	39
T3	D1	C3	48
T4	D1	C3	48
T5	D1	C3	48
T6	D1	C3	48
T9	D1	C2	60
T10	D1	C2	60
T11	D1	C2	60
T12	D1	C2	60

[그림 11-17] 다차원 모델링의 관계형 데이터베이스 표현



[그림 11-18] 다차원 모델링의 다차원 데이터베이스 표현

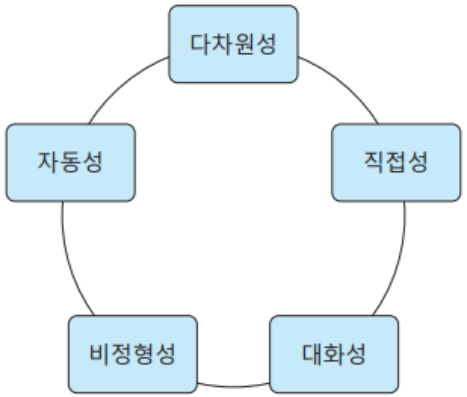
3.1 OLAP 정의 및 특성

- OLAP의 정의
  - 최종 사용자가 직접 다양한 분석 관점의 흐름에 따라 대규모의 다차원 데이터를 온라인에서 동적으로 분석하고 보고서를 만드는 모든 과정
  - 다차원 공유 정보에 대한 신속한 분석(FASMI; Fast Analysis of Shared Multi-dimensional Information) 이라고도 함
  - 데이터웨어하우스와 분석자 사이의 중개자로서 데이터를 다차원으로 분석할 수 있도록 지원하는 프로그래밍 기술

  - 데이터웨어하우스의 OLAP(온라인 분석 처리; On Line Analytical Processing)은 데이터베이스의 OLTP(On Line Transaction Processing)에 대응하는 개념
  - 코드(Codd)에 의해 처음으로 OLAP 개념이 사용
  - OLAP 분석 과정은 질의가 꼬리를 물고 진행되면서 최종적으로는 중요한 의사 결정에 필요한 분석 정보를 모두 얻게 됨
  - 데이터베이스(DBMS 엔진과 질의 도구) <-> 데이터웨어하우스(OLAP 엔진과 OLAP 도구)

OLAP 특성

- 다차원성
  - OLAP은 다차원 구조로 조직화함으로써 사용자들이 관심 주제별로 다양한 관점에서 접근 가능하도록 함. OLAP의 가장 중요한 특징
- 직접성
  - OLAP은 의사결정자가 개발자의 도움 없이도 스스로 직접 분석하도록 지원함
- 대화성
  - OLAP은 사용자의 반복적인 질문을 통해 의사 결정에 필요한 정보들을 발견해내도록 대화식 인터페이스를 지원함
- 비정형성
  - OLAP은 사용자가 즉각적으로 보고서를 자유롭게 만들 수 있도록 함
- 자동성
  - OLAP은 메타 데이터를 활용하여 몇 번의 조작만으로도 원하는 분석 보고서를 생성



3.2 OLAP 종류

항목	관계형 OLAP	다차원 OLAP	혼합형 OLAP
저장소	RDB	MDB	MDB + RDB
모델	차원 모델링	데이터 큐브	차원 모델링과 데이터 큐브
분석 수준	간단한 분석	복잡한 분석	복잡한 분석
조작	읽기	읽기/쓰기	읽기/쓰기
용량	대용량	중 · 소용량	대 · 중용량
속도	느림	빠름	보통
구축 기간	중기	단기	중기
개발 주체	정보부서	사용자	정보부서 + 사용자
확장성	높음	낮음	높음
대상	전사적 데이터웨어하우스	데이터마트	데이터웨어하우스, 데이터마트

3.3 OLAP 인터페이스

- OLAP 도구의 인터페이스는 사용자가 원하는 분석 결과를 손쉽고 빠르게 생성하도록 지원

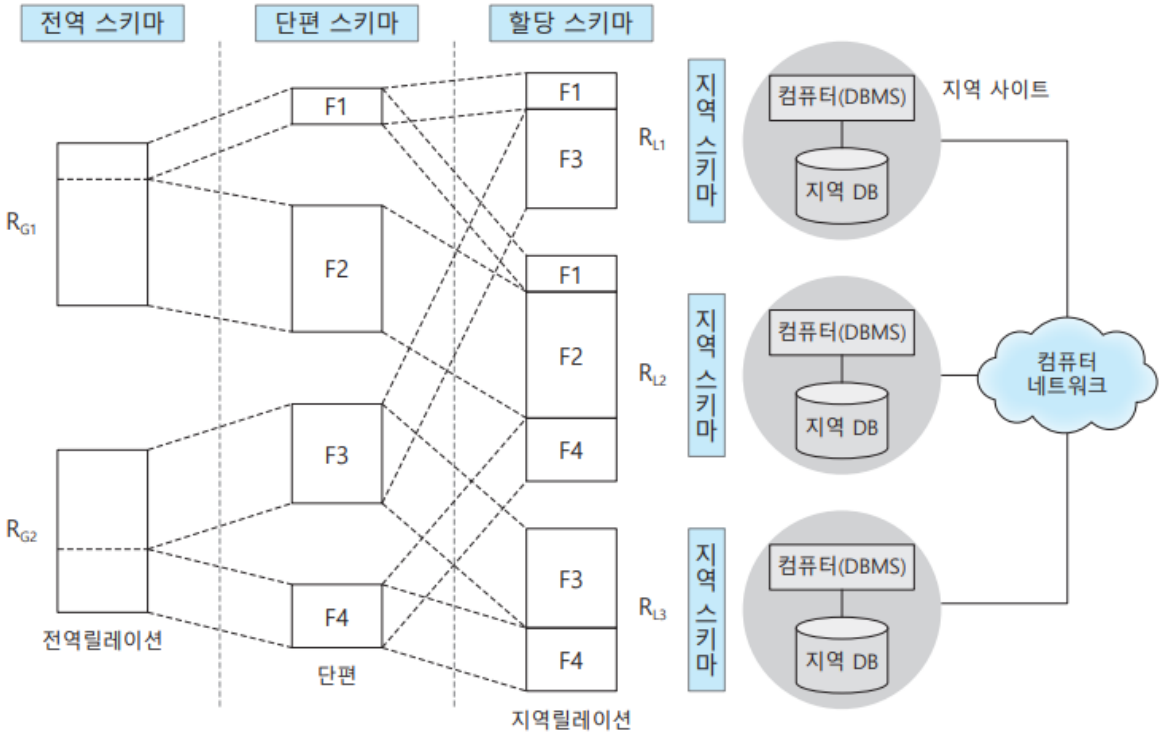
1) 드릴-다운(drill-down) 연산
   - 요약된 현재 수준보다 보다 상세한 하위 수준으로 단계적으로 데이터를 분석해가는 연산이다. 은 차원의 개념 계층을 따라 진행한다.
2) 롤-업(roll-up) 연산
   - 상세한 현재 수준보다 요약된 상위 수준 방향으로 단계적으로 집계된 데이터를 분석해가는 연산이다. 드릴-업(drill-up)이라고도 한다. 드릴-다운과는 반대 방향으로 진행
3) 슬라이스와 다이스(slice & dice) 연산
   - 큐브의 일부분을 원하는 형태로 잘라서 작은 부분 큐브를 만드는 연산
4) 피봇(pivot) 연산
   - 최종 결과 화면에서 현재 분석 중인 데이터의 축을 변경하기 위한 연산
5) 드릴-쓰루(drill-through) 연산
   - 큐브 안의 요약된 데이터 수준에서 연관된 상세 데이터로 이동하여 분석하는 연산

4.1 데이터베이스 응용

- 분산 데이터베이스
  - 물리적으로는 분산된 데이터베이스를 컴퓨터 네트워크로 연결하여 하나의 데이터베이스처럼 사용할 수 있도록 저장·관리하는 데이터베이스
  - 지리적으로 분산된 여러 데이터베이스를 마치 하나의 중앙 집중형 데이터베이스처럼 논리적으로 통합하여 사용자가 사용할 수 있도록 지원
  - 데이터의 분산을 사용자에게 숨기고 모든 복잡한 분산 처리 과정을 관리하는 분산 DBMS가 필요
- 분산 데이터 독립성(distributed data independency)
  - 5가지 데이터의 분산 투명성을 보장
  - 위치 투명성(location transparency)
    - 사용자는 데이터의 물리적 저장 위치를 알 필요가 없음. DBMS가 위치 정보를 시스템 카탈로그에 유지하여 내부적으로 해결
  - 중복 투명성(replication transparency)
    - 사용자는 데이터의 사본(copy) 존재 여부에 신경쓰지 않아도, DBMS가 중복 데이터의 일관성을 유지 및 관리
  - 단편화 투명성(fragmentation transparency)
    - DBMS는 릴레이션을 분산이나 중복을 위한 더 작은 최적의 단위인 단편(fragment)들로 분할해 관리. 사용자가 단편에 대해 알 필요 없음
  - 병행 투명성(concurrency transparency)
    - 여러 트랜잭션이 분산된 데이터를 동시에 실행되더라도 사용자에게 이를 굳이 알리지 않고 정상적인 완료 결과 보장
  - 장애 투명성(failure transparency)
    - 일부 시스템 및 통신망이 손상되어도 사용자에게 굳이 알리지 않으면서 정상적인 처리가 이루어지도록 함

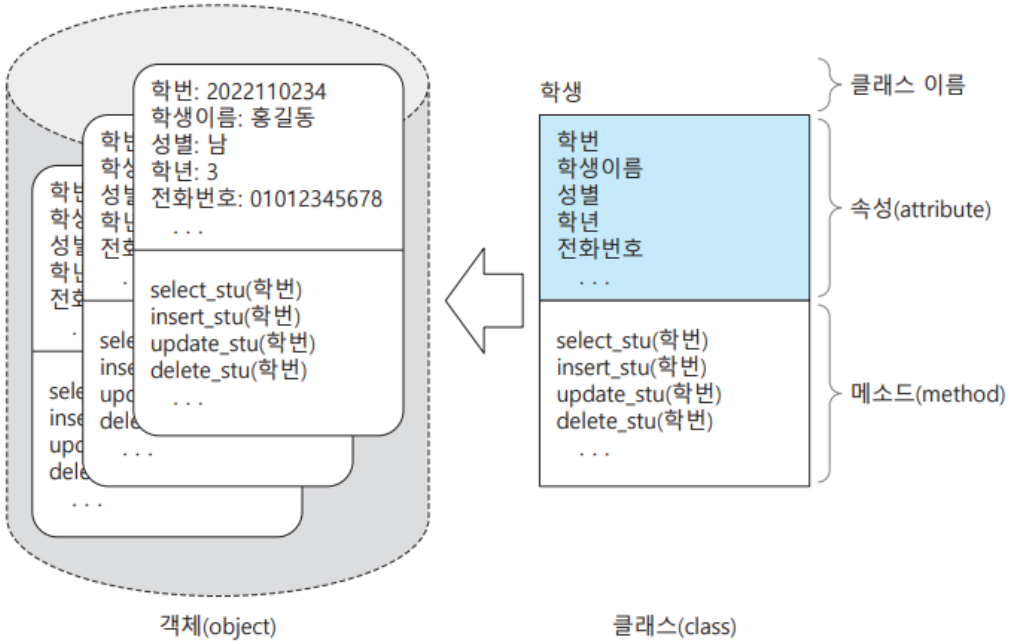
분산 데이터베이스의 스키마 구조

- 데이터 투명성을 제공하기 위한 전역, 단편화, 할당 스키마를 포함한 분산 데이터베이스의 구조
  - 전역 스키마 : 분산 데이터베이스의 모든 데이터 구조와 제약 조건을 정의
  - 단편 스키마 : 전역 스키마를 논리적으로 분할한 단편들을 정의
  - 할당 스키마 : 각 단편들을 물리적으로 저장할 지역 위치를 정의
  - 지역 스키마 : 지역별로 저장하는 데이터의 구조와 제약조건을 정의

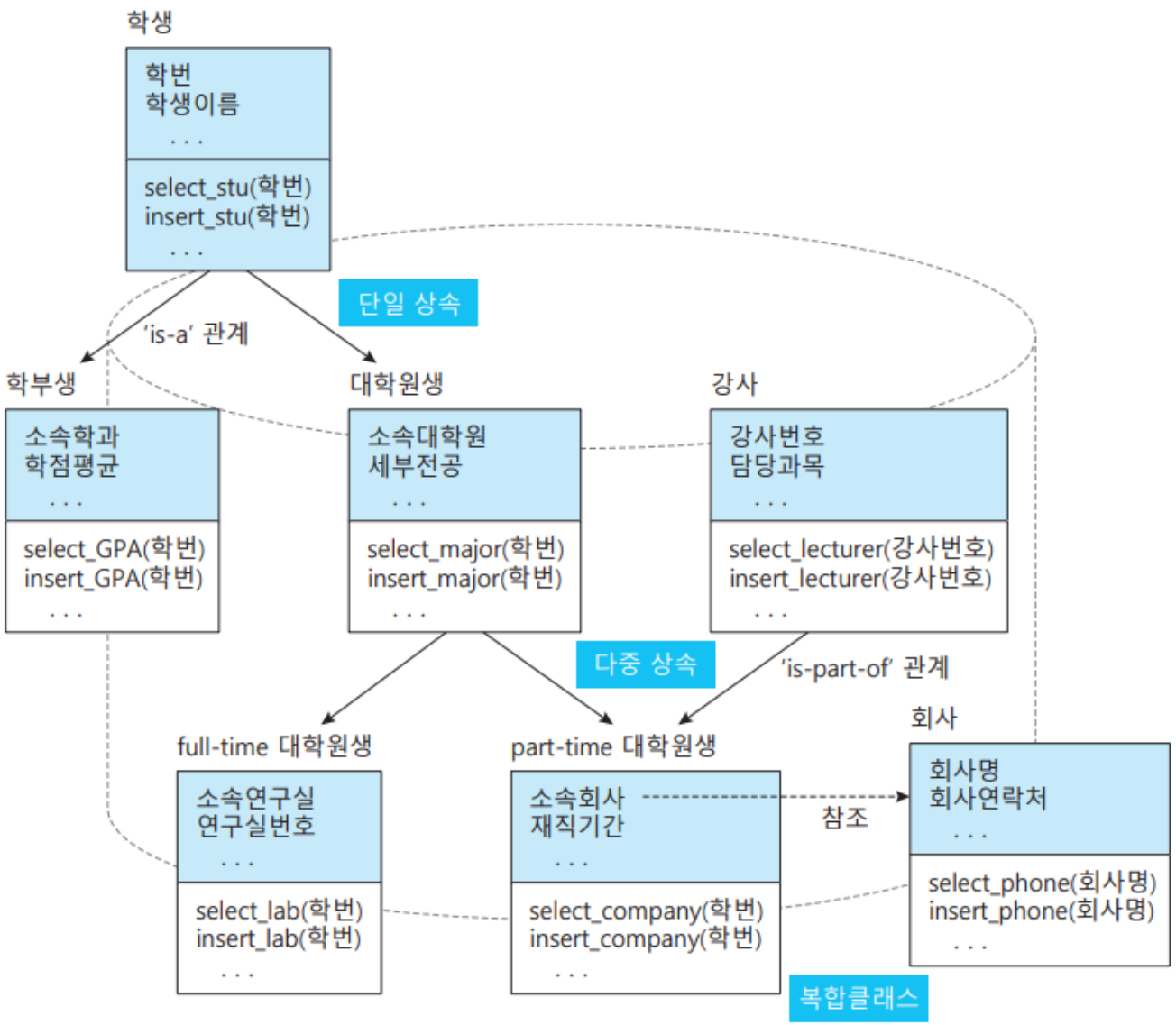


4.2 객체지향 데이터베이스

- 객체지향 데이터베이스(object-oriented database)
  - 객체, 속성, 메소드, 클래스 계층과 상속, 복합 객체 등의 핵심 객체지향 개념을 지원함으로써 객체 단위로 데이터를 저장·관리하는 데이터베이스
  - 객체지향(object oriented) 개념은 본래 확장성이 있어 새로운 요구사항을 지원하고 데이터의 의미 관계를 표현하기 쉬워 데이터베이스 모델로 적합함
  - '객체'라는 같은 개념으로 응용 프로그램 개발과 데이터 저장을 일관되게 할 수 있어 데이터 유형 불일치(data type mismatch) 문제를 해결
- 객체지향 데이터 모델



클래스 계층과 단일/다중 상속



4.3 객체-관계 데이터베이스

- 객체-관계 데이터베이스
  - 관계 데이터베이스에 객체지향 데이터 모델의 장점을 접목한 이종(hybrid) 데이터베이스
  - 관계 데이터 모델의 단순성과 편의성, 객체지향 데이터 모델의 확장성을 모두 제공
  - 객체-관계 데이터 모델 : 객체 지향 개념과 관계 개념을 통합한 모델
  - 릴레이션 개념에 객체지향의 객체, 객체 식별자, 사용자 정의 유형, 참조 유형, 메소드 등의 개념을 추가적으로 지원한다. 관계 데이터 모델의 테이블이 투플 또는 객체들의 집합으로 선택적으로 정의된다.
  - SQL3 : 객체-관계 데이터베이스의 질의어
    - 관계 데이터베이스의 질의어 SQL3 표준에 질의어를 확장하여 객체지향 개념을 지원
- 객체-관계 데이터베이스와 객체 지향 데이터베이스
  - 개념적으로나 기능적으로는 매우 유사
  - 모델링 기능과 효율성 측면에서는 상이
  - 객체지향 데이터베이스가 객체지향 프로그래밍에 데이터베이스 기능을 갖도록 확장했다면 객체-관계 데이터베이스는 관계 데이터베이스에 객체 개념을 갖도록 확장한 것
- 객체-관계 DBMS(ORDBMS; Object Relational DBMS)
  - Universal Server, Oracle, DB2 Universal DB 등

4.4 멀티미디어 데이터베이스

- 멀티미디어 데이터베이스
  - 텍스트, 그래픽, 이미지, 비디오, 오디오 등이 복합적으로 구성된 다양한 미디어를 효율적으로 저장·관리하기 위한 데이터베이스
  - 문자와 숫자 등 정형 데이터 이외에 사진, 동영상, 음성 등과 같은 다양한 비정형 데이터를 효과적으로 저장하고 질의하는 기능을 제공

4.4 멀티미디어 데이터베이스

- 저장과 검색
  - 다양한 유형의 멀티미디어 데이터는 기본적으로 대용량이고 정형화된 데이터가 아니므로 미디어별로 별도의 저장과 검색 방법이 필요함
  - 저장 : 음성, 영상 등 압축을 필요로 하는 메가바이트 단위의 원시 데이터(raw data)뿐만 아니라 해상도, 용량, 형식 등의 멀티미디어 관련 특성 데이터와 미디어 내용을 설명하는 키워드 등의 명세 데이터 등이 함께 저장
  - 검색 : 멀티미디어 데이터의 특성이나 내용에 관한 키워드 검색이 기본 제공되며 사진이나 동영상 속의 내용과 의미를 직접 추출하여 질의할 수 있는 다양한 검색 기법이 필요

- 시스템 유형
  - 파일 시스템 활용 방식
  - 관계 데이터베이스 활용
  - 관계 데이터베이스의 확장 기능(BLOB(Binary Large OBject)) 활용 방식
  - 객체지향 데이터베이스 활용

4.5 공간 데이터베이스

- 공간 데이터베이스
  - 다차원 공간 안의 객체와 객체간의 공간 관계를 공간적 특성과 함께 저장하고 관리하는 데이터베이스
  - 위치에 기반한 공간 데이터의 저장, 공간 색인, 공간 질의, 공간 분석 등의 기능을 제공
  - 일반적으로 3가지 부류의 공간 데이터 유형을 관리
    - 지리 데이터(geographic data) : 도로, 지형, 행정 경계, 토지 특성, 지역 기후 등 위도와 경도, 고도를 갖는 좌표 기반 데이터
    - 기하학 데이터(geometric data) : 빌딩, 항공기, 다리 등과 같은 구조 객체의 공간 구성 정보를 2, 3차원 공간 좌표로 표현한 데이터
    - 공간 속성 데이터(spatial attribute data) : 지도 및 위성 이미지와 각 공간 객체 그리고 위치에 관련한 각종 특성, 통계 자료 등을 표현한 데이터

QA